

Магнитное поле в вакууме

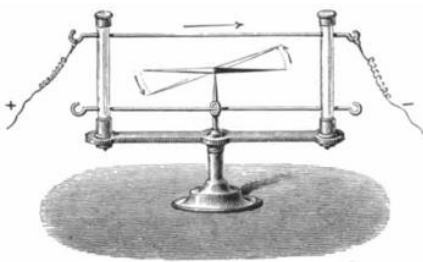
§17. Магнитное поле. Сила Лоренца. Сила Ампера

Магнитные явления люди ранее всего обнаружили и начали изучать на естественных магнитах. Уже в VI в. до н.э. в Китае было известно, что некоторые руды обладают способностью притягиваться друг к другу и притягивать железные предметы. Куски таких руд (магнетиты), найденные возле города Магнесии в Малой Азии, получили название магнитов, что на древнегреческом значит – «камень из Магнесии».

Современная теория магнетизма опирается на экспериментальные факты, установленные в XIX веке:

- магнитное поле действует на движущиеся заряженные частицы;
- движущиеся заряженные частицы создают магнитное поле.

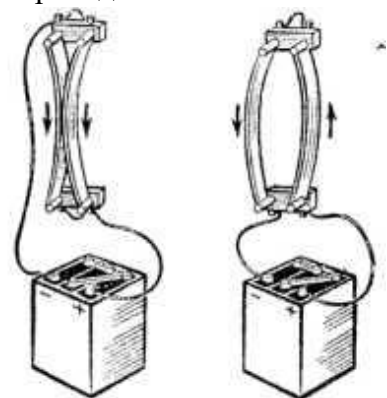
Остановимся подробнее на опытах, проведённых в 1820 году европейскими учёными: датчанином Хансом Кристианом Эрстедом и французом Андре Мари Ампером.



Опыт Эрстеда: над магнитной стрелкой помещался прямолинейный металлический проводник, направленный параллельно стрелке. При пропускании через проводник электрического тока стрелка поворачивалась почти перпендикулярно проводнику. При изменении направления

тока стрелка разворачивалась на 180° . Аналогичный разворот наблюдался, если проводник переносился на другую сторону, располагаясь не над, а под стрелкой. Таким образом, впервые была установлена связь между явлениями электричества и магнетизма.

Опыт Ампера: учёный рассматривал взаимодействие параллельных проводников с током. Он выяснил, что если токи в проводниках текут в противоположных направлениях, то проводники отталкиваются друг от друга. Если токи имеют одинаковое направление, то проводники притягиваются. Амперу удалось показать, что сила, приходящаяся на единицу длины любого из проводников с током, прямо пропорциональна произведению обоих токов и обратно пропорциональна расстоянию между проводниками:



$$f \sim \frac{I_1 \cdot I_2}{d}.$$

Так же было установлено, что:

- на покоящийся электрический заряд магнитное поле не действует;

- магнитное поле, создаваемое несколькими движущимися зарядами или токами, равно векторной сумме магнитных полей, создаваемых каждым зарядом или током в отдельности, т.е. для магнитного поля также как и для электрического справедлив принцип суперпозиции (см. §1):

$$\vec{B}_{\text{системы}} = \sum_{i=1}^N \vec{B}_i.$$

Для описания магнитного поля используют понятие *вектора магнитной индукции* $\vec{B}$. Индукция магнитного поля $\vec{B}$ – аналог напряжённости электрического поля $\vec{E}$ в электростатике, а отличие в названиях (индукция $\leftrightarrow$ напряжённость) связано с историческими причинами. Немного позднее мы будем для описания магнитного поля в веществе использовать вектор $\vec{H}$ – вектор напряжённости магнитного поля, являющийся аналогом вектора $\vec{D}$ – вектора электростатической индукции. Единицей измерения магнитной индукции является *тесла*: $[B] = \text{Тл}$.

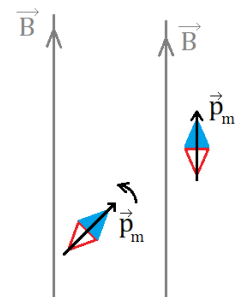
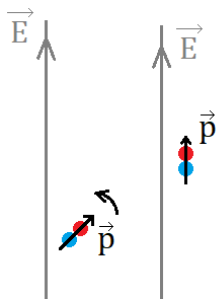
Чтобы определить величину и направление вектора напряжённости электрического поля $\vec{E}$ мы вносили в поле точечный заряд и фиксировали величину и направление действующей на него силы. С вектором индукции магнитного поля $\vec{B}$ так поступить не удастся – оказывается,

что магнитных зарядов не существует. Вместо точечного заряда мы можем поместить в электрическое поле диполь. Во внешнем электрическом поле на диполь действует механический момент, который стремится повернуть диполь так, чтобы его дипольный момент $\vec{p}$ установился по направлению внешнего поля (см. §8): $\vec{M} = [\vec{p}, \vec{E}]$. Таким образом,

диполь укажет направление вектора $\vec{E}$, а величина действующего на диполь момента – модуль E . Аналогичную операцию можно провести и для магнитного поля. Для этого надо в пространстве разместить магнитные диполи, в качестве которых можно использовать, например, магнитные стрелки. Во внешнем магнитном поле на стрелку действует механический момент, который стремится повернуть её так, чтобы магнитный момент стрелки $\vec{p}_m$ установился по направлению внешнего поля: $\vec{M} = [\vec{p}_m, \vec{B}]$.

Таким образом, все магнитные стрелки выстроятся в направлении вектора $\vec{B}$.

Также как вектор напряжённости $\vec{E}$ для электрического поля вектор магнитной индукции $\vec{B}$ является силовой характеристикой магнитного поля. Магнитное поле, как и электрическое, можно изображать с помощью силовых линий.



Магнитное поле действует на движущиеся заряженные частицы, это можно наблюдать если

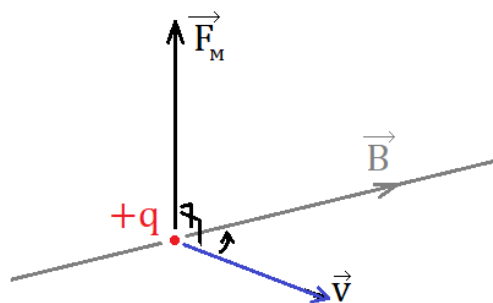


подносить магнит к экрану работающих старых электронно-лучевых устройств (монитор компьютера, телевизор). Сила, действующая на движущиеся заряженные частицы со стороны магнитного поля, перпендикулярна и вектору скорости этих частиц, и вектору магнитной индукции поля: $\vec{F} \perp \vec{v}$ и $\vec{F} \perp \vec{B}$. Величина же этой силы пропорциональна заряду и значениям

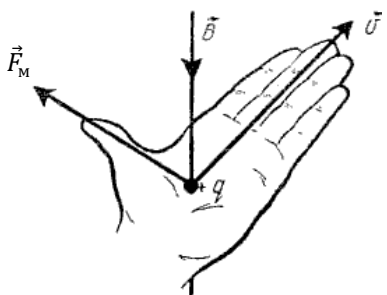
скорости и магнитной индукции: $|\vec{F}| \sim |q||\vec{v}||\vec{B}|$. Хендрик Лоренц в 1892 году вывел выражение для магнитной силы, действующей на движущийся точечный заряд в магнитном поле:

$$\vec{F}_M = q \cdot [\vec{v}, \vec{B}].$$

Т.к. в выражение входит векторное произведение, то направление $\vec{F}_M$ должно подчиняться правилу «правого винта» (см. §3 «Механика»), а величина силы может быть найдена по формуле: $|\vec{F}_M| = q \cdot |\vec{v}||\vec{B}| \sin(\widehat{vB})$.



Известное мнемоническое правило «левой руки», позволяет определять направление магнитной силы



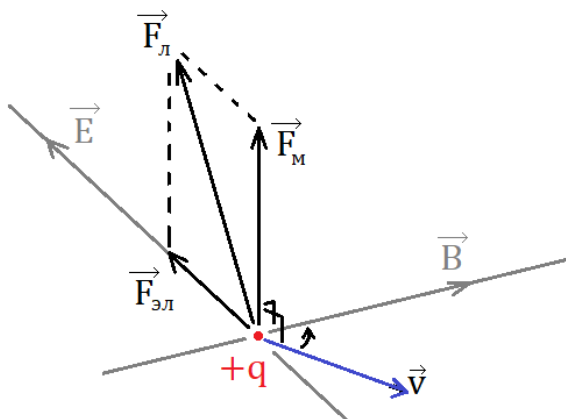
так: если расположить ладонь левой руки так, чтобы линии индукции магнитного поля входили во внутреннюю сторону ладони, перпендикулярно к ней, а четыре пальца были направлены по скорости движения положительного заряда (по току), то отставленный на 90° большой палец укажет направление силы, действующей со стороны магнитного поля

на положительный заряд (на проводник с током).

Когда векторы $\vec{v}$ и $\vec{B}$ коллинеарны ($\vec{v} \parallel \vec{B}$), сила $\vec{F}_M$ обращается в нуль. Выражение для магнитной силы справедливо не только для постоянных, но и для переменных магнитных полей, и для любых значений скорости $\vec{v}$. На покоящийся заряд ($\vec{v} = 0$) магнитное поле не действует, также, как и на нейтральные частицы ($q = 0$). Индикатором электрического поля служит покоящийся заряд (см. §1), индикатором магнитного поля – движущийся заряд.

Т.к. магнитная сила $\vec{F}_M$ перпендикулярна вектору скорости $\vec{v}$, то её действие приводит к искривлению траектории движения заряженной частицы. Работы над зарядом эта сила не

совершает: $\delta A = \vec{F}_M \cdot \vec{v} \cdot dt = 0$. Следовательно в постоянном магнитном поле энергия движущейся заряженной частицы всегда остаётся неизменной, как бы частица ни двигалась.



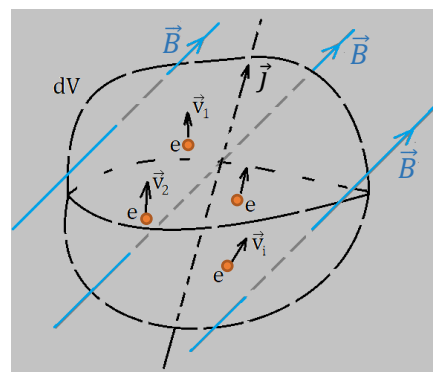
В электрическом поле $\vec{E}$ на заряд q действует сила $\vec{F}_{эл} = q\vec{E}$. При совместном действии электрического и магнитного полей на движущийся точечный заряд действует *полная электромагнитная сила*, называемая *силой Лоренца*:

$$\vec{F}_L = \vec{F}_{эл} + \vec{F}_M = q\vec{E} + q[\vec{v}, \vec{B}].$$

При скоростях движения много меньших скорости света ($v \ll 10^8$ м/с), сила Лоренца, как и любая другая сила не зависит от выбора системы отсчёта (инерциальной). Вместе с тем магнитная сила $\vec{F}_M$ меняется при переходе от одной системы отсчёта к другой (из-за $\vec{v}$ см. §4 «Механика»). Поэтому должна меняться и электрическая составляющая $\vec{F}_{эл}$. Отсюда следует, что разделение полной электромагнитной силы на электрическую и магнитную зависит от выбора системы отсчёта. Без указания системы отсчёта такое разделение лишено смысла.

Изучение действия магнитного поля на движущиеся заряды проще проводить не с отдельными зарядами, а с электрическими токами, когда в движении участвует очень много зарядов.

Рассмотрим ситуацию, когда электрический ток в проводящей среде, создаётся движением одинаковых носителей, имеющих заряд e . Выделим в пространстве, где действует внешнее магнитное поле с индукцией $\vec{B}$, произвольный бесконечно малый объём нашей проводящей среды dV . Отдельные носители тока двигаются с разными скоростями, поэтому магнитную силу $d\vec{F}_M$, действующую на объём dV найти как $d\vec{F} = N_{dV} \cdot \vec{F}_M$, где $\vec{F}_M = e[\vec{v}, \vec{B}]$ — сила, действующая на один носитель тока, не получится. Поступим так, как мы делали это немного ранее в §14. Сгруппируем носители по значениям скорости $\vec{v}$, и сначала найдём $d\vec{F}(\vec{v})$ — силу, действующую на все носители из объёма dV , скорости которых $\vec{v}$:



$$d\vec{F}(\vec{v}) = dN(\vec{v}) \cdot \vec{F}_M, \quad dN(\vec{v}) - \text{число таких носителей,}$$

$$dN(\vec{v}) = dn(\vec{v}) \cdot dV.$$

$$d\vec{F}(\vec{v}) = dn(\vec{v}) \cdot dV \cdot e[\vec{v}, \vec{B}].$$

Магнитную силу $d\vec{F}$, действующую на весь объём dV , найдём как сумму всех $d\vec{F}(\vec{v})$. Как всегда в случае, когда складывается большое количество бесконечно малых величин, знак суммы может быть заменён на знак определённого интеграла:

$$d\vec{F} = \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} d\vec{F}(\vec{v}) = \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} dn(\vec{v}) \cdot dV \cdot e[\vec{v}, \vec{B}] = e \cdot dV \cdot \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} dn(\vec{v}) \cdot [\vec{v}, \vec{B}] =$$

Умножив и разделив выражение на n — концентрацию носителей тока, получим под интегралом относительную концентрацию носителей $\frac{dn(\vec{v})}{n}$, движущихся со скоростью $\vec{v}$.

Поскольку концентрация есть величина пропорциональная числу частиц $n = \frac{N}{V}$, то относительная концентрация равна относительному числу, имеющих скорость $\vec{v}$:

$$\frac{dn(\vec{v})}{n} = \frac{dN(\vec{v})}{N}.$$

Тогда

$$= e \cdot n \cdot dV \cdot \int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} \frac{dN(\vec{v})}{N} \cdot [\vec{v}, \vec{B}] =$$

Наш dV — объём проводящей среды мал, можно предположить, что магнитное поле внутри него не изменяется, т.е. в векторном произведении, стоящем под интегралом, второй множитель — const, следовательно можно поменять местами операции интегрирования (сложения) и векторного произведения:

$$= e \cdot n \cdot dV \cdot \left[\left(\int_{\text{по всем значениям } \vec{v}} \frac{dN(\vec{v})}{N} \cdot \vec{v} \right), \vec{B} \right] = e \cdot n \cdot dV \cdot [\langle \vec{v} \rangle, \vec{B}] = dV \cdot [e \cdot n \cdot \langle \vec{v} \rangle, \vec{B}] =$$

$$[\vec{a}_1, \vec{b}] + [\vec{a}_2, \vec{b}] + \dots + [\vec{a}_k, \vec{b}] = [(\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \dots + \vec{a}_k), \vec{b}] = \left[\left(\sum_i^k \vec{a}_i \right), \vec{b} \right]$$

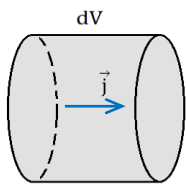
$$= [e \cdot n \cdot \vec{u}, \vec{B}] \cdot dV = [\vec{j}, \vec{B}] \cdot dV,$$

мы учли, что среднее значение скорости носителей тока равно скорости их упорядоченного движения: $\langle \vec{v} \rangle = \vec{u}$, а также определение плотности тока: $\vec{j} = e \cdot n \cdot \vec{u}$.

Таким образом, сила, действующая в магнитном поле на объём проводящей среды с током, равна:

$$d\vec{F} = [\vec{j}, \vec{B}] \cdot dV.$$

Рассмотрим частный случай, когда ток I течёт вдоль бесконечно тонкого провода с площадью сечения S (приближение тонкого провода см. §16). Возьмём бесконечно малый



участок провода длины dl и вычислим действующую на него в магнитном поле силу $d\vec{F}$. Если $dV = Sdl$ – объём этого участка, то

$$d\vec{F} = [\vec{j}, \vec{B}] \cdot dV = [\vec{j}, \vec{B}] \cdot Sdl = [\vec{j} \cdot Sdl, \vec{B}] = [jS \cdot d\vec{l}, \vec{B}],$$

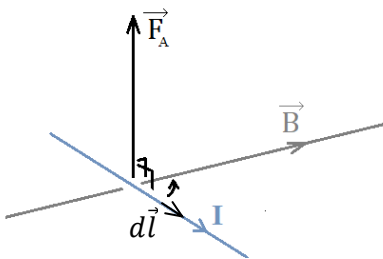
т.к. в этом случае направление тока совпадает с направлением оси провода: $\vec{j} \uparrow d\vec{l}$. Плотность тока для тонкого провода можно выразить как отношение силы тока к площади сечения $j = \frac{I}{S}$.

Вектор $j dV$ называется *объёмным*, а вектор $I d\vec{l}$ – *линейным элементом тока*.

$$d\vec{F} = I[d\vec{l}, \vec{B}]$$

– сила, действующая в магнитном поле на линейный элемент тока, – сила Ампера.

Сила, действующая на проводник конечной длины, получится из последней формулы интегрированием по всей длине провода:



$$\vec{F}_A = \int d\vec{F} = \int I[d\vec{l}, \vec{B}]$$

по всей длине провода

Направление силы Ампера может быть определено по тем же двум правилам что и направление силы Лоренца: или по правилу «правого винта», или по правилу «левой руки».

Величина этой силы зависит от угла между векторами $\vec{j}$ и $\vec{B}$ или $d\vec{l}$ и $\vec{B}$:

$$|d\vec{F}_A| = dV \cdot |\vec{j}| |\vec{B}| \sin(\widehat{\vec{j} \vec{B}}),$$

$$|d\vec{F}_A| = I \cdot |d\vec{l}| |\vec{B}| \sin(\widehat{d\vec{l} \vec{B}}).$$